

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA ĐIỆN TỬ VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO



BÁO CÁO BÀI TẬP

Chuyên đề 2: Bài Tập 5

SVTH:	Lê Văn Minh Trí Đinh Hoàng Thuận
STT Nhóm:	17
Lớp:	22KTMT1

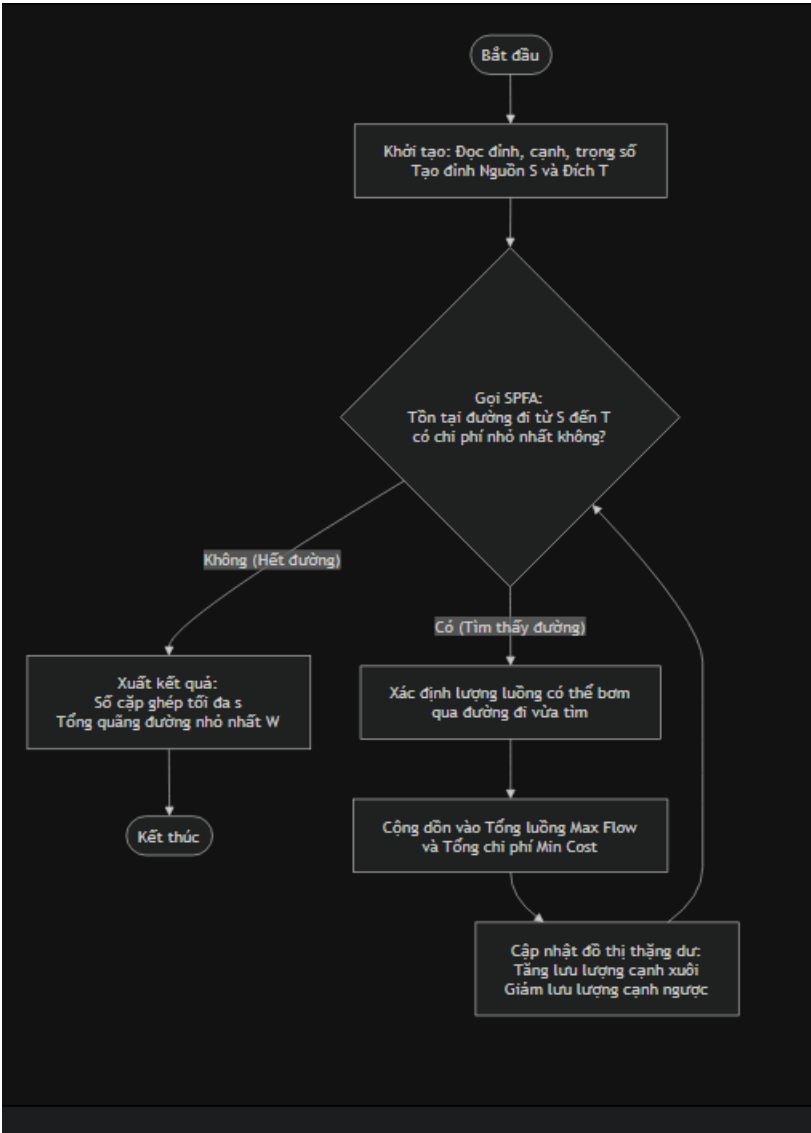
(bài giải này có tham khảo AI Gemini)

1. Tìm và phân tích giải thuật để giải quyết bài toán trên. :

Phân tích giải thuật (MCMF vs SPFA)

- Mô hình hóa: Thay vì dùng đồ thị hai phía thông thường, thuật toán tạo ra một "mạng lưới dòng chảy" bằng cách thêm đỉnh Nguồn (nối với mọi shipper) và đỉnh Đích (nối với mọi đơn hàng). Ràng buộc "mỗi shipper nhận tối đa 1 đơn"[cite: 1] được toán học hóa bằng cách đặt sức chứa (Capacity) của mọi cạnh bằng 1.
- Vận hành: Cốt lõi của thuật toán là vòng lặp kết hợp giữa SPFA và Ford-Fulkerson. SPFA đóng vai trò "người dò đường", luôn ưu tiên đi tìm những cạnh có trọng số (khoảng cách) nhỏ nhất để bơm luồng. Đỉnh cao của giải thuật nằm ở cơ chế "đồ thị thặng dư" (Residual Graph): tạo ra các cạnh ảo mang trọng số âm để hệ thống có thể tự động lùi lại, hủy bỏ một cặp đã ghép nếu phát hiện ra cách ghép mới có tổng chi phí toàn cục rẻ hơn.

2. Vẽ lưu đồ thuật toán của giải thuật chính



3. So sánh các giải pháp để giải quyết bài toán trên

Tiêu chí	Tham lam theo trọng số (Weighted Greedy)	Thuật toán Hungary (Kuhn- Munkres)	Min-Cost Max-Flow (MCMF + SPFA)
Logic cốt lõi	Sắp xếp mảng theo khoảng cách tăng dần, ai gần nhất thì chót trước.	Biến đổi ma trận để tạo ra các điểm 0 độc lập.	Bơm luồng qua đồ thị mạng lưới kết hợp đồ thị thặng dư.

Tiêu chí	Tham lam theo trọng số (Weighted Greedy)	Thuật toán Hungary (Kuhn-Munkres)	Min-Cost Max-Flow (MCMF + SPFA)
Độ chính xác	Không tối ưu 100%. Dễ bị mắc kẹt cục bộ khi các đơn hàng gần bị lấy mất.	Tối ưu 100% về chi phí.	Tối ưu 100% (Giải quyết triệt để 2 mục tiêu số cặp lớn nhất và chi phí rẻ nhất).
Độ phức tạp	$O(E \log E)$	$O(V^3)$	$O(V^2 \times E)$
Khả năng mở rộng	Yếu. Nếu đổi luật (1 shipper lấy 3 đơn), thuật toán sụp đổ.	Kém. Chỉ giải quyết bài toán 1-1.	Cực mạnh. Chỉ cần đổi sức chứa (Capacity) = 3 là giải được mọi quy định mới.